

Лабораторная работа №3

Адресация IPv4 и IPv6

Камбунду Паулине Де Лоурдеш Бранку

2026-09-26

1. Цели и задачи работы
2. Разбиение IPv4-сетей
3. Разбиение IPv6-сетей
4. Итоги выполнения работы
5. Выводы по проделанной работе

1. 1. Цели и задачи работы

1.1 Цель лабораторной работы

Изучить принципы организации адресного пространства IPv4 и IPv6, выполнить расчёт характеристик заданных сетей и произвести разбиение сетей на подсети.

1.2 Задачи лабораторной работы

В ходе лабораторной работы необходимо:

- определить характеристики заданных IPv4-сетей;

1.2 Задачи лабораторной работы

В ходе лабораторной работы необходимо:

- определить характеристики заданных IPv4-сетей;
- выполнить разбиение IPv4-сетей на подсети;

1.2 Задачи лабораторной работы

В ходе лабораторной работы необходимо:

- определить характеристики заданных IPv4-сетей;
- выполнить разбиение IPv4-сетей на подсети;
- определить характеристики заданных IPv6-сетей;

1.2 Задачи лабораторной работы

В ходе лабораторной работы необходимо:

- определить характеристики заданных IPv4-сетей;
- выполнить разбиение IPv4-сетей на подсети;
- определить характеристики заданных IPv6-сетей;
- выполнить разбиение IPv6-сетей двумя способами;

1.2 Задачи лабораторной работы

В ходе лабораторной работы необходимо:

- определить характеристики заданных IPv4-сетей;
- выполнить разбиение IPv4-сетей на подсети;
- определить характеристики заданных IPv6-сетей;
- выполнить разбиение IPv6-сетей двумя способами;
- сравнить особенности адресации IPv4 и IPv6.

2. 2. Разбиение IPv4-сетей

2.1 Исходная сеть 172.16.20.0/24

Для сети **172.16.20.0/24** определяю основные характеристики.

Характеристика	Значение
Адрес сети	172.16.20.0/24
Префикс	/24
Маска	255.255.255.0
Broadcast-адрес	172.16.20.255
Диапазон узлов	172.16.20.1–172.16.20.254
Количество адресов узлов	254

2.2 Разбиение сети 172.16.20.0/24

Сеть **172.16.20.0/24** разбиваю на три подсети с максимально возможным числом адресов узлов: **126**, **62** и **62**.

№	Подсеть	Маска	Диапазон узлов	Broadcast
1	172.16.20.0/25	255.255.255.128	172.16.20.1– 172.16.20.126	172.16.20.127
2	172.16.20.128/25	255.255.255.192	172.16.20.129– 172.16.20.190	172.16.20.191
3	172.16.20.192/25	255.255.255.192	172.16.20.193– 172.16.20.254	172.16.20.255

2.3 Исходная сеть 10.10.1.64/26

Для сети **10.10.1.64/26** определяю основные характеристики.

Характеристика	Значение
Адрес сети	10.10.1.64/26
Префикс	/26
Маска	255.255.255.192
Broadcast-адрес	10.10.1.127
Диапазон узлов	10.10.1.65–10.10.1.126
Количество адресов узлов	62

2.4 Выделение подсети на 30 узлов

Для размещения **30** узлов выделяю подсеть **10.10.1.64/27**.

Характеристика	Значение
Адрес подсети	10.10.1.64/27
Маска	255.255.255.224
Первый адрес узла	10.10.1.65
Последний адрес узла	10.10.1.94
Broadcast-адрес	10.10.1.95
Количество адресов узлов	30

2.5 Исходная сеть 10.10.1.0/26

Для сети **10.10.1.0/26** определяю основные характеристики.

Характеристика	Значение
Адрес сети	10.10.1.0/26
Префикс	/26
Маска	255.255.255.192
Broadcast-адрес	10.10.1.63
Диапазон узлов	10.10.1.1–10.10.1.62
Количество адресов узлов	62

2.6 Выделение подсети на 14 узлов

Для размещения **14** узлов выделяю подсеть **10.10.1.0/28**.

Характеристика	Значение
Адрес подсети	10.10.1.0/28
Маска	255.255.255.240
Первый адрес узла	10.10.1.1
Последний адрес узла	10.10.1.14
Broadcast-адрес	10.10.1.15
Количество адресов узлов	14

3. 3. Разбиение IPv6-сетей

3.1 Исходная сеть 2001:db8:c0de::/48

Сеть **2001:db8:c0de::/48** относится к диапазону **2001:db8::/32**, который используется для документации и учебных примеров.

Характеристика	Значение
Адрес сети	2001:db8:c0de::/48
Префикс	/48
Маска	ffff:ffff:ffff::
Минимальный адрес	2001:db8:c0de:0000:0000:0000:0000
Максимальный адрес	2001:db8:c0de:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff

3.2 Разбиение 2001:db8:c0de::/48 через идентификатор подсети

При разбиении через идентификатор подсети изменяется четвёртый 16-битный блок IPv6-адреса.

№	Подсеть	Диапазон адресов
1	2001:db8:c0de:0000::/64	2001:db8:c0de:0000::– 2001:db8:c0de:0000:ffff:ffff
2	2001:db8:c0de:0001::/64	2001:db8:c0de:0001::– 2001:db8:c0de:0001:ffff:ffff

3.3 Разбиение 2001:db8:c0de::/48 через идентификатор интерфейса

При разбиении через идентификатор интерфейса часть битов интерфейсного идентификатора используется как дополнительная сетевая часть.

№	Подсеть	Диапазон адресов
1	2001:db8:c0de:0000:0000::2001	2001:db8:c0de:0000:0000::– 2001:db8:c0de:0000:0fff:ffff
2	2001:db8:c0de:0000:1000::2001	2001:db8:c0de:0000:1000::– 2001:db8:c0de:0000:1fff:ffff

3.4 Исходная сеть 2a02:6b8::/64

Сеть **2a02:6b8::/64** относится к глобальным одноадресным IPv6-адресам, так как входит в диапазон **2000::/3**.

Характеристика	Значение
Адрес сети	2a02:6b8::/64
Префикс	/64
Маска	ffff:ffff:ffff:ffff::
Минимальный адрес	2a02:6b8:0:0:0:0:0:0
Максимальный адрес	2a02:6b8:0:0:ffff:ffff:ffff:ffff

3.5 Разбиение 2a02:6b8::/64 через идентификатор подсети

В сети **2a02:6b8::/64** поле стандартного идентификатора подсети уже входит в исходный префикс.

Если рассматривать родительскую сеть **2a02:6b8:0::/48**, можно выделить следующие подсети:

№	Подсеть	Идентификатор подсети
1	2a02:6b8:0:0000::/64	0000
2	2a02:6b8:0:0001::/64	0001

При этом первая подсеть совпадает с заданной сетью **2a02:6b8::/64**, а вторая является соседней подсетью внутри родительского пространства **/48**.

3.6 Разбиение 2a02:6b8::/64 через идентификатор интерфейса

Для непосредственного разбиения сети **2a02:6b8::/64** на две равные подсети увеличиваю префикс до **/65**.

№	Подсеть	Диапазон адресов
1	2a02:6b8::/65	2a02:6b8:0:0:0000:0000:0000:0000: 2a02:6b8:0:0:7fff:ffff:ffff:ffff:
2	2a02:6b8:0:0:8000::/65	2a02:6b8:0:0:8000:0000:0000:0000: 2a02:6b8:0:0:ffff:ffff:ffff:ffff:

4. 4. Итоги выполнения работы

4.1 Особенности IPv4-адресации

В IPv4 для каждой сети определяются адрес сети, маска, broadcast-адрес и диапазон адресов узлов.

При разбиении IPv4-сетей учитывается, что первый адрес подсети является адресом сети, а последний адрес используется как broadcast-адрес.

Поэтому количество адресов, доступных для узлов, всегда меньше общего количества адресов подсети на два.

4.2 Особенности IPv6-адресации

В IPv6 отсутствует broadcast-адрес.

Разбиение IPv6-сетей может выполняться двумя способами:

- с использованием идентификатора подсети;

Для сети **/48** удобно формировать стандартные подсети **/64**, изменяя четвёртый блок адреса.

Для сети **/64** дальнейшее разбиение выполняется за счёт битов идентификатора интерфейса.

4.2 Особенности IPv6-адресации

В IPv6 отсутствует broadcast-адрес.

Разбиение IPv6-сетей может выполняться двумя способами:

- с использованием идентификатора подсети;
- с использованием части идентификатора интерфейса.

Для сети **/48** удобно формировать стандартные подсети **/64**, изменяя четвёртый блок адреса.

Для сети **/64** дальнейшее разбиение выполняется за счёт битов идентификатора интерфейса.

5. 5. Выводы по проделанной работе

В ходе лабораторной работы были определены характеристики IPv4-сетей **172.16.20.0/24**, **10.10.1.64/26** и **10.10.1.0/26**.

Также были рассмотрены IPv6-сети **2001:db8:c0de::/48** и **2a02:6b8::/64**.

В результате работы были закреплены навыки расчёта сетевых адресов, масок, диапазонов узлов и принципов разбиения IPv4- и IPv6-сетей на подсети.